

UNIVERSIDAD DON BOSCO



FACULTAD DE INGENIERÍA Ciencias de la Computación

MATERIA: DESARROLLO DE SOFTWARE EMPRESARIAL

DOCENTE: Ing. Delmy Majano

Proyecto de Catedra

Gestión de Proyectos

Integrantes	N° de Carnet
Ángel Fernando Arévalo Beltrán	AB200860
Marlon Josúe Ramos Galo	RG231707
Diego Alejandro Varela Velasquez	VV120320

Repositorio: https://github.com/MarlonRamos135/DES_Proyecto_Catedra.git

Índice

Introducción.....	3
Análisis del Problema.....	4
Diagrama BPMN	5
Mockup de diseño.....	6
Propuesta de diseño técnico	7
Cronograma	9

Introducción

El Ministerio de Educación (MINED) gestiona de forma continua una amplia diversidad de iniciativas pedagógicas, tecnológicas y de infraestructura orientadas al fortalecimiento educativo nacional. No obstante, el incremento en el volumen y complejidad de estas operaciones ha puesto en evidencia las limitaciones críticas de los esquemas convencionales de control basados en registros manuales y archivos locales independientes.

El presente proyecto detalla la formulación, diseño y especificación técnica del **Sistema de Gestión y Seguimiento de Actividades** para el MINED. El área en la que se trabajará será en **Dirección Financiera**, donde se lleva registro de muchos contratos pertenecientes a actividades, el proyecto se enfocará en automatizar y solucionar muchos procesos que se han vuelto muy complicados de llevar.

Análisis del Problema

En el área de dirección financiera, se han reportado diversas dificultades cuando se trata de llevar los recursos de cada **Actividad** que se gestiona, debido a que manejan dos bases de datos principales:

- **SIAP:** Esta es la base de datos que ellos tienen en la web, donde consultan el presupuesto de cada actividad.
- **SAFI:** Esta es la base de datos que es enviada a dirección financiera, el cual está a cargo del Ministerio de Hacienda.

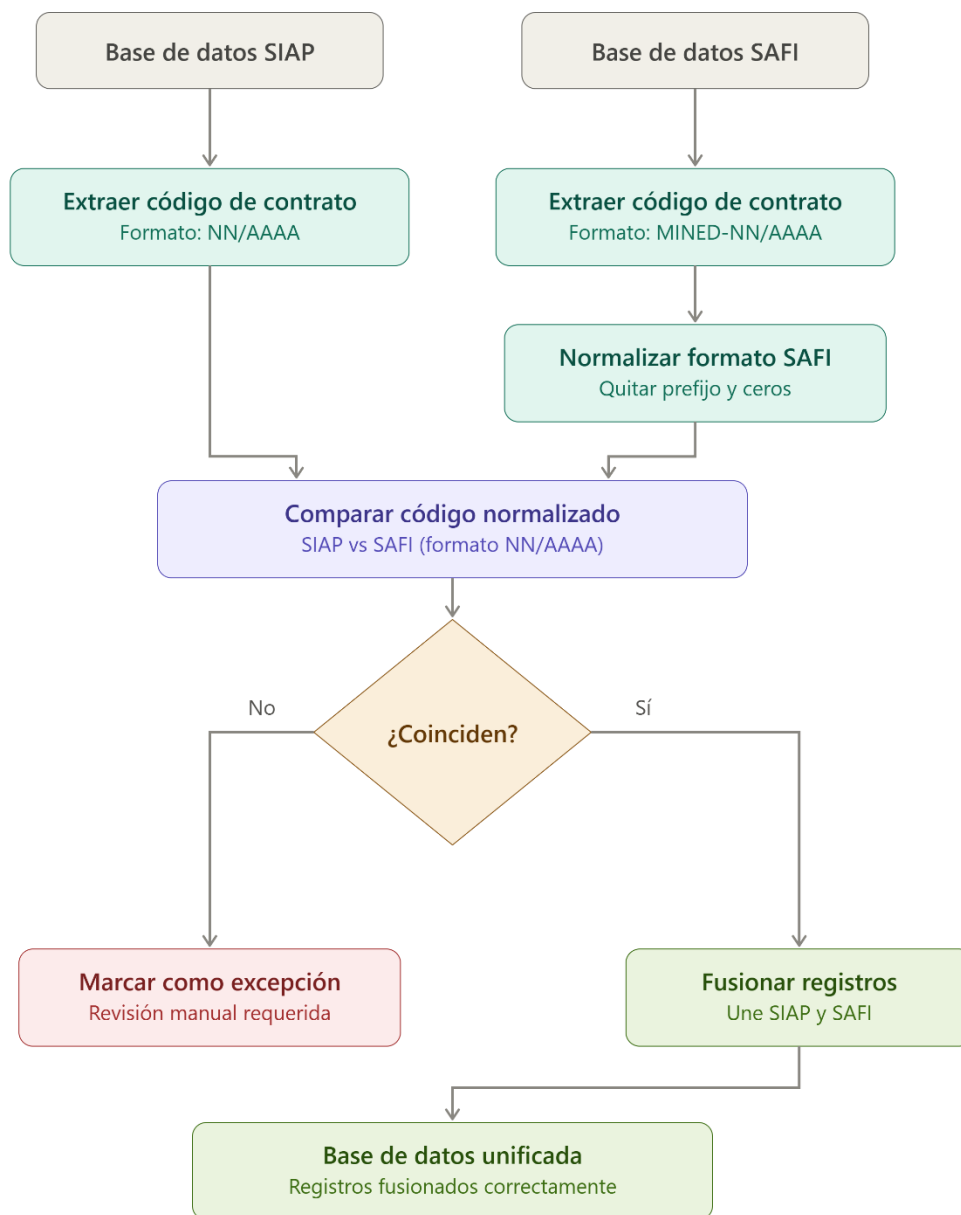
Estas fuentes de datos son inmensas, y en ambas se registran *Contratos* que pueden pertenecer a diversas actividades, sin embargo, el problema surge a la hora de poder identificar cuáles contratos pertenecen a ciertas actividades, debido a que el SAFI no filtra la información en base a actividades, sino en contratos, cosa muy distinta al SIAP, quienes si requieren conocer el presupuesto destinado a las distintas actividades.

La forma que tienen de poder filtrar los contratos es a través de un *código de Contrato*, que ha sido establecido por parte del SIAP y del SAFI, sin embargo, ambas bases de datos no tienen un mismo formato para los códigos de Contrato, como ejemplo tenemos:

Código de Contrato (SIAP)	Código de Contrato (SAFI)
07/2026	MINED-07/2026
07/2026	MINED-7/2026
07/2026	MINED-07/2026.

Cómo se puede observar, para un mismo contrato, el SAFI tiende a hacer distinciones en el código de contrato, lo cuál ha dificultado la agilidad para sacar los reportes pertinentes, dificultando el rendimiento del área de dirección financiera.

Diagrama BPMN



Mockup de diseño



GOBIERNO DE EL SALVADOR
Ministerio de Educación

InicioDashboard

Dirección Financiera · Conciliación SIAP / SAFI por ActividadInicio

Vincule contratos de SIAP y SAFI por Actividad, sin importar el formato del código

SIAP filtra por Actividad; SAFI filtra por Contrato. Suba el reporte de cada fuente y el sistema normaliza los códigos de contrato (ej. MINED-07/2026, MINED-7/2026, 07/2026..) para asociarlos a la misma Actividad y comparar el presupuesto real ejecutado.

REPORTES DE ACTIVIDADES

SIAP



Arrastre el archivo o haga clic

SIAP_Presupuesto_Actividades.xlsx

REPORTES DE CONTRATOS

SAFI



Arrastre el archivo o haga clic

SAFI_Contratos_MinisterioHacienda.xlsx

Vincular por Actividad

El sistema limpia prefijos, ceros a la izquierda y puntuación antes de comparar los códigos.

CÓMO SE NORMALIZA EL CÓDIGO DE CONTRATO

MINED-07/2026 → 07/2026

MINED-7/2026 → 07/2026

MINED-07/2026. → 07/2026

Dirección Financiera — Conciliación SIAP / SAFIMockup de interfaz · datos de ejemplo

- **Capa de Aplicación:** servicios de negocio — ExcelReaderService, CodigoNormalizerService, ConciliacionService.
- **Capa de Dominio:** modelos POJO (no entidades de base de datos) — Actividad, ContratoSiap, ContratoSafi, ResultadoConciliacion.

2. Lectura de archivos Excel

- Se utilizará **ClosedXML** (librería gratuita) para leer archivos .xlsx sin depender de Excel instalado en el servidor.
- Los archivos se procesarán directamente desde IFormFile hacia un MemoryStream, sin escritura a disco, salvo que se requiera guardar un respaldo para auditoría.
- Se debe definir un mapeo explícito de columnas esperadas por hoja, con validación previa de existencia de columnas antes de procesar el contenido, dado que los formatos de entrega de Hacienda pueden variar.

3. Manejado de datos sin base de datos

- El usuario sube ambos archivos y el resultado se muestra en la misma petición.
- El resultado conciliado se guarda en IMemoryCache o Session para compartirlo entre Inicio y Dashboard
- El resultado se genera como archivo descargable (Excel/JSON) y el Dashboard lo lee de una carpeta temporal

Cronograma

Actividades	Julio			Agosto				Septiembre				Octubre			
	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Formación del equipo															
Selección de institución															
Designación de roles															
Vacaciones Agustinas															
Primera Reunión Técnica															
Propuestas de Solución															
Primera Defensa															
Avance en fase 1															
Segunda Reunión Técnica															
Avance en fase 2															
Tercera Reunión Técnica															
Avance en fase 3															
Última Defensa															

Anexos

